IES JUAN DE GARAY · 2.º DAW · PROYECTO INTERMODULAR II · TAREA 2

Digitalización y sostenibilidad

Impacto de la modernización en la gestión de eventos de TechFest

Autor: Oleksandr Rudynskyy **Repositorio:** github.com/tokelad/Attendize **Fecha:** 28/10/2026

1. Situación inicial

- TechFest dispone de Attendize v2.8.0, que funciona pero sobre tecnología sin soporte (PHP 7.4, Laravel 6, Debian 10). Desplegarla exigió cuatro correcciones manuales (Tarea 1). Cada cambio es lento y arriesgado.
- La aplicación está pensada para vender entradas: el asistente pasa por un proceso de pedido y el organizador ve opciones de pago, impuestos y comisiones que TechFest no usa (supuesto S1: actividades gratuitas).
- No hay ninguna regla que impida que una persona se inscriba varias veces en la misma actividad (supuesto S5), lo que obliga a revisar las listas a mano antes de cada sesión.

2. Mejora que introduce la modernización

El proceso completo de una actividad pasa a ser digital, en autoservicio y con datos fiables desde el origen:

Publicar
El organizador crea el evento y sus cupos en un solo formulario con errores claros.

→

Inscribirse
El asistente reserva desde el móvil en un único paso, sin pedido ni pago.

→

Validar
El servidor y MySQL impiden duplicados y sobreventa automáticamente.

→

Consultar
La lista de inscritos está actualizada en tiempo real y se puede buscar.

→

Acceder
(opcional) Check-in digital sin listas impresas.

Se eliminan tareas manuales (depurar duplicados, recontar plazas, imprimir listas), se reduce el tiempo de inscripción y la aplicación vuelve a ser mantenible con tecnologías con soporte (Laravel, React con TypeScript, Inertia.js y MySQL).

3. Indicadores de digitalización

Ambos indicadores se miden igual en Attendize v2.8.0 (entorno de la Tarea 1, línea base) y en la nueva aplicación, para que sean comparables.

Indicador	Definición / fórmula	Cómo se mide	Línea base	Objetivo	Cuándo
I1 · Tiempo de inscripción	Media de segundos desde que el asistente abre la página del evento hasta que ve la confirmación.	Prueba cronometrada con 5 personas, en móvil (360 px), con el mismo evento de prueba y los mismos datos ficticios en las dos versiones.	A medir en v2.8.0 antes de empezar el desarrollo.	Reducción ≥ 40 % y menos de 60 s.	Antes de H1 y al cerrar H3.
I2 · Calidad de la lista	(Inscripciones duplicadas o con email inválido ÷ total de inscripciones) × 100.	Se ejecutan 20 intentos de inscripción preparados (5 duplicados, 3 emails inválidos) y se cuenta con una consulta SQL `GROUP BY event_id, email HAVING COUNT(*) > 1`.	A medir en v2.8.0 con el mismo guion.	0 %	Al cerrar H3 y en las pruebas finales (T-12).

4. Medidas de sostenibilidad

Medida	Qué se hace	Qué se reduce	Cómo se mide
M1 · Página pública ligera	La página del evento y el formulario de inscripción cargan solo lo necesario: código dividido por página, sin librerías visuales innecesarias, imágenes comprimidas y con tamaño ajustado, y recursos en caché.	Tráfico de red, energía en servidor y dispositivo, consumo de datos móviles de los asistentes.	DevTools → Network (caché desactivada) y Lighthouse en la página pública. Se anota el peso transferido (KB) y el número de peticiones en v2.8.0 y en la nueva versión. **Objetivo:** ≤ 500 KB y ≤ 30 peticiones en la primera carga; Lighthouse Rendimiento ≥ 90.
M2 · Confirmación y control sin papel	La confirmación se entrega como referencia en pantalla (y por correo, si se implementa RF-10) en lugar de generar e imprimir entradas en PDF. La lista de asistentes se consulta en pantalla en lugar de imprimirse.	Papel, almacenamiento de ficheros PDF en el servidor y errores al cotejar listas impresas.	Por cada 100 inscripciones de prueba: número de PDF generados y espacio ocupado en `storage/` (MB), comparando v2.8.0 con la nueva versión. **Objetivo:** 0 PDF y 0 MB adicionales; 0 hojas impresas en el acceso.

Medida complementaria: mantenimiento

Usar versiones con soporte y comprobar dependencias reduce el mantenimiento correctivo y los fallos. **Indicador:** número de avisos de severidad alta o crítica en `composer audit` y `npm audit` al cerrar cada hito. **Objetivo:** 0.

5. Impactos sociales

- **Accesibilidad:** formularios usables con teclado, foco visible y errores anunciados (RNF-01), para que personas con discapacidad puedan inscribirse sin ayuda.
- **Brecha digital:** diseño pensado para móviles sencillos y conexiones lentas (M1).
- **Protección de datos:** solo se piden nombre, apellidos y email, con aceptación explícita, y cada organizador solo accede a los datos de sus eventos.

6. Resumen de mediciones

Código	Tipo	Unidad	Línea base (v2.8.0)	Objetivo	Resultado (nueva versión)
I1	Digitalización	segundos	pendiente	< 60 s y −40 %	pendiente
I2	Digitalización	%	pendiente	0 %	pendiente
M1	Sostenibilidad	KB · peticiones	pendiente	≤ 500 KB · ≤ 30	pendiente
M2	Sostenibilidad	PDF · MB · hojas	pendiente	0 · 0 · 0	pendiente

Las líneas base se medirán sobre el entorno de la Tarea 1 antes de comenzar la implementación y se añadirán a esta tabla.